

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI – Descripción técnica

Este documento describe cómo implementar en Excel (o equivalente) una hoja de cálculo para calcular el Índice Global de Madurez (IGM) y una estimación de ROI de seguridad a partir de las respuestas de la encuesta OWASP 2025 – España.

1. Estructura general del libro de Excel

Se recomienda un libro con, al menos, las siguientes hojas:

1. Datos_brutos – Respuestas codificadas de la encuesta.
2. Codificacion – Tablas con la codificación de opciones de respuesta a valores numéricos (0–100, etc.).
3. IGM_Organizacion – Cálculo del IGM y subíndices por organización.
4. ROI – Cálculo del ROI de seguridad.
5. Parametros – Parámetros globales (ponderaciones, umbrales, costes, etc.).

2. Hoja Datos_brutos

2.1. Columnas mínimas

- Columna A: ID_Organizacion (identificador anonimizado).
- Columna B: Sector (texto o código).
- Columna C: Tamano (categoría de tamaño).
- Columnas posteriores: una columna por pregunta de la encuesta, con el valor de la opción elegida.

Ejemplo de cabeceras a partir de la columna D:

- P2_1, P2_2, ..., P3_1, P3_2, ..., P9_3.

2.2. Formato de valores

- Se recomienda almacenar el código numérico asociado a cada respuesta (por ejemplo, 0,1,2,3,4) según la tabla de la hoja Codificacion.
- Para preguntas de respuesta múltiple, se pueden usar varias columnas (por ejemplo, P6_2_A, P6_2_B, etc.) con valores binarios (0/1).

3. Hoja Codificacion

Esta hoja define cómo se traduce cada opción en un valor numérico y, en su caso, en un valor normalizado 0–100.

3.1. Ejemplo de tabla de codificación para preguntas de porcentaje

Pregunta	Opcion_texto	Codigo	Valor_0_100
P3_5	0-7 días	4	100
P3_5	8-30 días	3	75
P3_5	31-90 días	2	50
P3_5	>90 días	1	25
P3_5	No se mide	0	0

3.2. Ejemplo de codificación para niveles ASVS

Pregunta	Opcion_texto	Codigo	Valor_0_100
P5_3	76-100 % apps críticas Nivel 2	4	100
P5_3	51-75 %	3	75
P5_3	26-50 %	2	50
P5_3	0-25 %	1	25
P5_3	No se sabe	0	0

3.3. Uso de funciones

Se pueden utilizar funciones como BUSCARV (VLOOKUP) o INDICE/COINCIDIR para obtener el Valor_0_100 correspondiente a cada respuesta.

4. Hoja IGM_Organizacion

4.1. Columnas base

- Columna A: ID_Organizacion.
- Columnas B-E: subíndices 0-100:
- IGM_Exposicion_OWASP.
- IGM_SAMM.
- IGM_ASVS.
- IGM_Gobernanza_Cultura.
- Columna F: IGM_Global (0-100).

4.2. Cálculo de subíndices

Para cada subíndice, se definen las preguntas relevantes y se calcula la media de sus valores normalizados.

Ejemplo para IGM_Exposicion_OWASP (bloque 3):

6. En Parametros, definir un rango con las preguntas que alimentan este subíndice, por ejemplo P3_2, P3_3, P3_4, P3_5, P3_6.
7. En IGM_Organizacion, para una fila dada (organización):
8. Recuperar de Datos_brutos los códigos de respuesta.
9. Traducir a valores 0–100 mediante BUSCARV en Codificacion.
10. Calcular la media de esos valores.

Ejemplo de fórmula (simplificada) para una organización en fila 2:

```
=PROMEDIO(
  BUSCARV(Datos_brutos!D2;Codificacion!$A$2:$D$100;4;FALSO);
  BUSCARV(Datos_brutos!E2;Codificacion!$A$2:$D$100;4;FALSO);
  ...
)
```

El mismo enfoque se repite para los otros subíndices, cambiando las preguntas incluidas.

4.3. Cálculo del IGM global

En la columna IGM_Global, para la fila 2:

- Si se desea una media simple:

```
=PROMEDIO(B2:E2)
```

- Si se desea una media ponderada (con pesos definidos en Parametros, por ejemplo en celdas Parametros!B2:E2):

```
=SUMAPRODUCTO(B2:E2;Parametros!B2:E2)/SUMA(Parametros!B2:E2)
```

5. Hoja ROI

5.1. Columnas sugeridas

- Columna A: ID_Organizacion.
- Columna B: IGM_Global_Antes (si se dispone de mediciones históricas).
- Columna C: IGM_Global_Despues.
- Columna D: Delta_IGM (C – B).
- Columna E: Coste_Seguridad (inversiones y costes operativos en el periodo).
- Columna F: Riesgo_Estimado_Antes (en euros, basado en modelo propio de la organización).
- Columna G: Riesgo_Estimado_Despues.
- Columna H: Riesgo_Evitado (F – G).
- Columna I: ROI_Seguridad.

5.2. Fórmulas clave

- Delta_IGM (celda D2):

```
=C2-B2
```

- Riesgo_Evitado (celda H2):

=F2 - G2

- ROI_Seguridad (celda I2):

=SI(E2>0; (H2-E2)/E2; "")

Nota: el cálculo de Riesgo_Estimado_Antes y Riesgo_Estimado_Despues depende del modelo de la organización (por ejemplo, probabilidad estimada de incidentes x impacto medio). La plantilla deja estos campos para que cada entidad introduzca sus valores.

6. Hoja Parametros

6.1. Ponderaciones de subíndices

Ejemplo de tabla:

Subíndice	Peso
IGM_Exposicion_OWASP	0,25
IGM_SAMM	0,25
IGM_ASVS	0,25
IGM_Gobernanza_Cultura	0,25

Estos valores pueden ajustarse según sector o prioridades.

6.2. Umbrales de interpretación del IGM

Ejemplo:

- 0-24 – "Crítico".
- 25-49 – "Bajo".
- 50-74 – "Medio".
- 75-100 – "Alto".

Estos umbrales pueden utilizarse en gráficos de semáforo o dashboards.

7. Visualizaciones recomendadas

Aunque no forman parte estricta de la plantilla, se recomiendan los siguientes gráficos en Excel o herramientas de BI:

- Barras apiladas de distribución de IGM por sector.
- Boxplots de subíndices para comparar sectores.
- Líneas de tendencia del IGM para organizaciones con series temporales (varios años).
- Diagramas de dispersión IGM vs coste de seguridad, o IGM vs incidentes.

8. Buenas prácticas de implementación

- Proteger las hojas con fórmulas para evitar cambios accidentales.
- Separar claramente datos de entrada (respuestas de la encuesta) y resultados (IGM, ROI).
- Documentar en comentarios o en una hoja adicional cualquier adaptación sectorial o cambio en ponderaciones.

Esta plantilla pretende ser lo suficientemente concreta como para implementarse sin dolor excesivo, pero lo bastante flexible como para dar cabida a las manías legítimas de cada equipo de riesgos y de cada Excel ninja de la organización.